

Atividade 2 _ Arquitetura de Software + Katas

Semana 2 _ Ciclo 1 Makers

Nome: Letícia da Silva Pereira

Matrícula: 251040256

Your Architectural Kata is...

Making The Grade

A very large and populous state would like a new system to support standardized testing across all public school systems grades 3-12.

Users: 40,000+ students, 2000 graders, 50 administrators.

Requirements:

- * Students will only be able to use the application within testing centers around the state, most of these will be in the schools, but not all of them
- * Students should be able to take a test, and the results eventually consolidated to a single location representing all of the test scores across the state (by school, teacher, and student).
- * Tests will be multiple choice, short answer, and essay.
- * The system should have a reporting system to know which students have taken the tests and what score they received.
- * Short answer and essay questions will be manually graded by teachers, who will then add the essay grades to the system.

Additional Context: A change approval processes involving three different government agencies is required for changes to the way student grades are kept to ensure security; The state does not own its hosting center, but outsources it to a third party; Project must defend its budget each fiscal year.

[Bookmark or click this to save your kata choice!](#)

Tradução:

Conquistando a Nota

Um estado muito grande e populoso gostaria de um novo sistema para dar suporte a exames padronizados em todos os sistemas de escolas públicas do 3º ao 12º ano.

Usuários: 40.000+ estudantes, 2.000 avaliadores (professores/corretores), 50 administradores.

Requisitos:

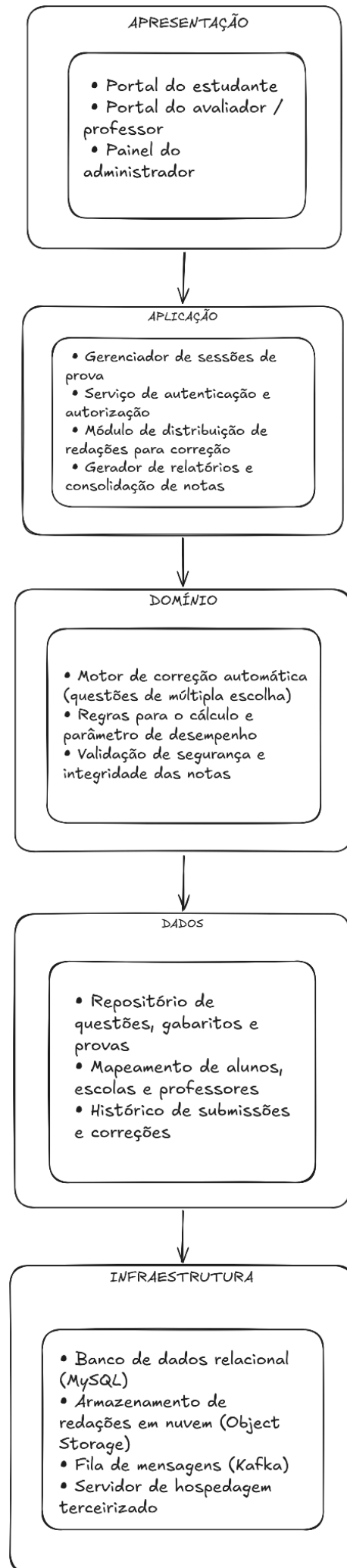
- Os alunos só poderão usar o aplicativo dentro dos centros de teste espalhados pelo estado; a maioria deles será nas próprias escolas, mas não todos.
- Os alunos devem conseguir fazer o teste e os resultados devem ser eventualmente consolidados em um único local representando todas as notas do estado (por escola, professor e aluno).

- Os testes serão compostos por questões de múltipla escolha, respostas curtas e redações.
- O sistema deve possuir um sistema de relatórios para saber quais alunos realizaram os testes e qual nota receberam.
- As questões de resposta curta e redação serão corrigidas manualmente por professores, que posteriormente inserirão as notas das redações no sistema.

Contexto Adicional:

É necessário um processo de aprovação de mudanças envolvendo três agências governamentais diferentes para alterações na forma como as notas dos alunos são mantidas para garantir a segurança; O estado não possui seu próprio centro de hospedagem (datacenter), mas o terceiriza para uma empresa contratada; O projeto precisa defender seu orçamento a cada ano fiscal.

Diagrama:



JUSTIFICATIVA:

A arquitetura em camadas, atende aos requisitos da Kata “Making The Grade” (Conquistando a Nota), ao separar rigorosamente as responsabilidades de interface, lógica de avaliação e persistência de dados, facilitando a manutenção, teste e a evolução do sistema. A separação entre a Camada de Apresentação e as demais garante que os alunos realizem os exames nos centros de teste com segurança e atraso mínimo, enquanto a Camada de Domínio processa a correção automática das questões de múltipla escolha e consolida as notas estaduais de forma centralizada por escola, professor e estudante. Além disso, o desmembramento promovido pelas camadas de Aplicação e Dados facilita a revisão exigida pelas três agências governamentais para alterações no histórico de notas, garantindo conformidade de segurança e permitindo que o sistema funcione de maneira estável em uma infraestrutura hospedada por terceiros e com orçamentos anuais controlados.